Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Curso Engenharia de Software



1ª Lista de Exercícios

Lógica de Programação

✓ Algoritmos, fluxogramas, pseudocódigos

↘
Prof. Cleber Pinheiro

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Curso Engenharia de Software

NOME:

TURNO: **SEMESTRE:**

PROFESSOR: CLEBER PINHEIRO **DATA:**

DISCIPLINA: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
1ª Lista

QUESTÃO 01

Algoritmo. Construa um algoritmo para a realização de manutenção/troca de uma lâmpada danificada/queimada usando as seguintes características:

Entrada de dados:

- Lâmpada fundida
- Lâmpada nova
- Escada
- Caixote de reciclagem

Saída: lâmpada nova com funcionamento adequado



Operações válidas para a construção das etapas do algoritmo:

- Retirar a lâmpada;
- Colocar a lâmpada nova;
- Subir a escada;
- Descer a escada;
- Guardar a escada;
- Deslocar a escada;
- Colocar a lâmpada queimada/danificada no caixote de reciclagem;
- Guardar a escada.

Leitura sugerida (disponível em livros digitais na plataforma "**Biblioteca Virtual**"):

ARAÚJO, S. Lógica de programação e algoritmos. 1. ed. Curitiba: Contentus, 2020. p. 07-20.

Tutorial:

Curso LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS:

Vídeo →

https://www.youtube.com/watch?v=JaTf3dhx464&list=PLfdDa19nz5SpJMLiGkRSctLH7QBr44goY

Acesse – QR CODE

Resposta: ***Iniciar o algoritmo***

1. ***Deslocar a escada até o local adequado;***
2. ***Subir na escada;***
3. ***Retirar a lâmpada queimada;***
4. ***Colocar a lâmpada nova no soquete;***
5. ***Descer da escada;***
6. ***Colocar a lâmpada danificada no caixote de reciclagem;***
7. ***Guardar a escada.***

Fim do Algoritmo

QUESTÃO 02

Algoritmo. Faça um algoritmo para somar dois números inteiros e multiplicar o resultado pelo primeiro número. Neste caso, as características serão:

Entrada de Dados:
Solicitar ao usuário que digite o primeiro número inteiro e armazenar na variável "num1".
Solicitar ao usuário que digite o segundo número inteiro e armazenar na variável "num2".

Saída: exibição do resultado final ao usuário.

Aula sugerida (estudo avançado – **aprofundamento de conhecimentos**):
Criando um algoritmo de recomendação de filmes:
Vídeo → https://www.youtube.com/watch?v=tGMllk5YJRQ

Acesse – QR CODE

Resposta: ***Iniciar o algoritmo***

1. ***Solicitar o primeiro número inteiro ao usuário e armazenar na variável "num1";***
2. ***Solicitar o segundo número inteiro ao usuário e armazenar na variável "num2";***
3. ***Calcular a soma dos dois números e armazenar o resultado na variável "soma":***
   soma = num1 + num2;
4. ***Calcular a multiplicação do resultado da soma pelo primeiro número e armazenar o resultado na variável "resultado_final":***
   resultado_final = soma * num1;
5. ***Exibir o resultado final.***

Fim do Algoritmo

QUESTÃO 03

Algoritmo. Escreva a sequência de passos para que uma pessoa abra um arquivo armazenado em um pendrive utilizando o software **Microsoft Office Excel** no sistema operacional **Windows**. As características do referido algoritmo são:

Entrada de dados:
- Inserção do Pendrive;
- Uso do Windows Explorer;
- Localizacão e acesso do Pendrive;
- Localização e acesso do Arquivo Excel (extensões como ".xlsx", ".xls" ou ".xlsm", por exemplo);
- Execução do software o Microsoft Excel.

Saída: abertura do arquivo no formato **EXCEL** usando o software **Microsoft Office Excel** no sistema operacional **Windows**.

Operações Válidas:
- Execute o software Excel;
- No Excel, abra o arquivo selecionando a opção "Abrir";
- Navegue até o local do pendrive, selecione o arquivo desejado e clique em "Abrir";
- Com o arquivo aberto/carregado, o seu conteúdo pode ser visualizado.

Resposta: ***Iniciar o algoritmo***

1. ***Insira o Pendrive em uma porta USB disponível no computador;***
2. ***Acesse o Windows Explorer;***
3. ***Localize o Pendrive;***
4. ***Abra o Pendrive;***
5. ***Localize o Arquivo Excel;***
6. ***Execute o software Microsoft Excel;***
7. ***Abra o Arquivo do Pendrive no Excel, selecionando a opção "Abrir";***
8. ***Navegue até o local do pendrive, selecione o arquivo desejado e clique em "Abrir";***

Fim do Algoritmo

QUESTÃO 04

Algoritmo. Elabore um algoritmo que calcule a média da cotação diária do dólar para um determinado período. As características do referido algoritmo são:

Entrada de dados:

- Solicitação de dados do período desejado;
- Acesso/obtenção da cotação diária do dólar;
- Determinação/cálculo da média referente à cotação do dólar.

Operações Válidas:

- Especificar o período desejado para a obtenção da cotação diária do dólar;
- Obter os valores da cotação diária do dólar;
- Calcular a média da cotação diária do dólar.
- Mostrar o resultado da média obtida.

Saída: cálculo e exibição da média da cotação diária do dólar para um determinado período semanal.

Resposta: ***Iniciar o algoritmo***

1. ***Solicitar ao usuário o período desejado para o cálculo da média da cotação do dólar;***
2. ***Para cada dia do período, solicitar a cotação diária do dólar;***
3. ***Inicializar a variável "soma_cotacoes" com zero;***
4. ***Para cada cotação diária inserida, adicionar o valor à "soma_cotacoes";***
5. ***Calcular a média dividindo a "soma_cotacoes" pelo número total de dias;***
6. ***Exibir a média da cotação diária do dólar para o período especificado;***

Fim do Algoritmo

QUESTÃO 05

Algoritmo. Com relação ao exercício anterior, faça o "***teste de mesa***" para o algoritmo elaborado. Para tanto, considere que tal teste seja preencher a tabela a seguir, seguindo as etapas do algoritmo (neste caso, considere dois conjuntos distintos de cotação diária para testar o algoritmo):

***Teste de Mesa*:** procedimento para testar o algoritmo utilizando dados e resultados previamente calculados. Seguindo suas instruções/etapas rigorosamente, é necessário verificar se o procedimentoestá correto ou não.

Cotação 1 – US$	Soma	Cotação 2 – US$	Soma

Média

Aula sugerida:

Algoritmo: como fazer um teste de mesa:

Vídeo → https://www.youtube.com/watch?v=Cmh8fXsFXwU

Acesse – QR CODE

Resposta: segue abaixo dados de cotação do dólar nos dez primeiros dias úteis de janeiro de 2.025. Neste caso, foi utilizada uma base de dados web do Banco Central do Brasil:

	Cotação 1 – US$	Soma	Cotação 2 – US$	Soma
	6,208	6,208	6,089	6,089
	6,1557	12,3637	6,0959	12,1849
	6,1113	18,475	6,1073	18,2922
	6,0735	24,5485	6,0665	24,3587
	6,1315	30,68	6,0371	30,3958
Média	**6,1360**		**6,07916**	

Fonte: https://olinda.bcb.gov.br

QUESTÃO 06

Pseudocódigo. Construa um algoritmo na forma de pseudocódigo que:

1. leia dois números inteiros distintos;
2. verifique o maior deles;
3. armazene o maior valor em uma variável com nome "*maior*";
4. escreva o conteúdo da variável "*maior*".

Leitura sugerida (disponível em livros digitais na plataforma "**Biblioteca Virtual**"):

ARAÚJO, S. Lógica de programação e algoritmos. 1. ed. Curitiba: Contentus, 2020. p. 27-36.

Resposta:

```
Algoritmo Maior
   var num1, num2, maior: inteiro
   inicio
   leia(num1);
   leia(num2);
   se (num1 > num2) então
     maior ← num1;
   senão
     maior ← num2;
  fim se
  escreva(maior);
 fim
```

QUESTÃO 07

Pseudocódigo. Construa um algoritmo na forma de pseudocódigo que:

1. leia dois números inteiros distintos;
2. verifique o menor deles;
3. armazene o menor valor em uma variável com nome "*menor*";
4. escreva o conteúdo da variável "*menor*".

Aula sugerida:

Pseudocódigo e Fluxograma:

Vídeo → https://www.youtube.com/watch?v=vmieTLOKAIc

Acesse – QR CODE

Resposta:

```
Algoritmo Menor
    var num1, num2, menor: inteiro
    inicio
    leia(num1);
    leia(num2);
    se (num1 < num2) então
      menor ← num1;
    senão
      menor ← num2;
    fim se
    escreva(menor);
   fim
```

QUESTÃO 08

Pseudocódigo. Construa um algoritmo na forma de pseudocódigo que implemente a conversão de temperaturas na escala Celsius para a escala Kelvin. Veja o roteiro abaixo:

1. declare as variáveis com nomes "***TC***" e "***TK***";
2. leia a temperatura na escala Celsius;
3. calcule a conversão para a escala Kelvin e armazene este valor na variável "***TK***";
4. escreva o conteúdo da variável "***TK***".

Aula sugerida:

Conversão de Escalas de Temperatura (Celsius, Fahreinheit e Kelvin):

Vídeo → https://www.youtube.com/watch?v=Mi4D_1RTRDo

Acesse – QR CODE

Resposta:

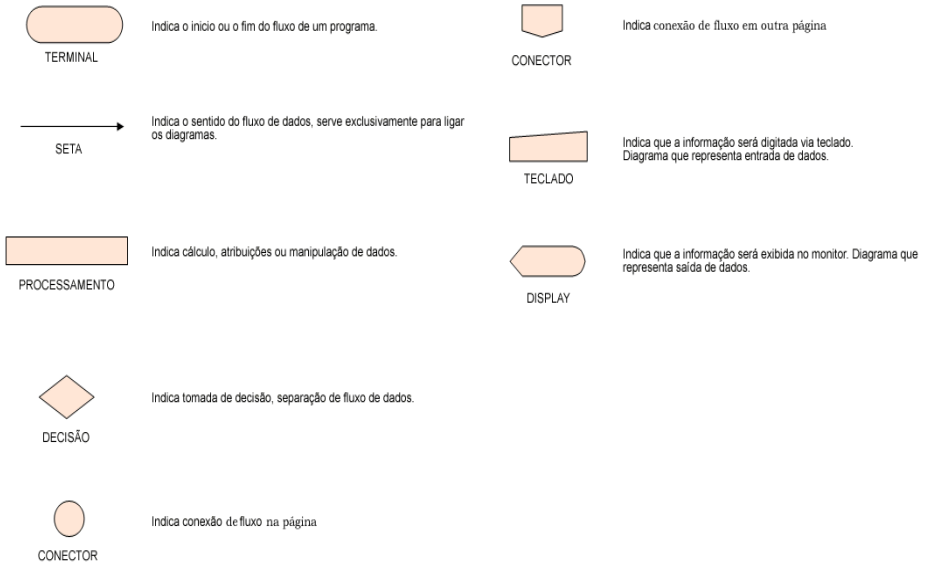
```
Algoritmo Conversao_Celsius_Kelvin
  var TC, TK: real     // Passo 1: Declaração das variáveis
  início
   escreva("Digite o valor da temperatura na escala Celsius: ");  // Passo 2: Temperatura dada em Celsius
   leia(TC);
  TK ← TC + 273; // Passo 3: Cálculo da conversão para A escala Kelvin
  escreva("O valor da temperatura na escala Kelvin é: ", TK);     // Passo 4: Exibição do resultado
  fim
```

QUESTÃO 09

Algoritmo e fluxograma. Construa um algoritmo e, em seguida, um fluxograma/diagrama de bloco que implemente a conversão de uma quantidade em dólares para o valor real (R$). Veja o roteiro a seguir:

1. Leia o valor da cotação atualizada do dólar ;
2. Leia uma quantia/valor em dólares;
3. Converta tal valor para a moeda corrente (Real/R$);
4. Mostre o resultado do valor convertido.

Legendas/Símbolos para um fluxograma computacional:



Leitura sugerida (disponível em livros digitais na plataforma "**Biblioteca Virtual**"):

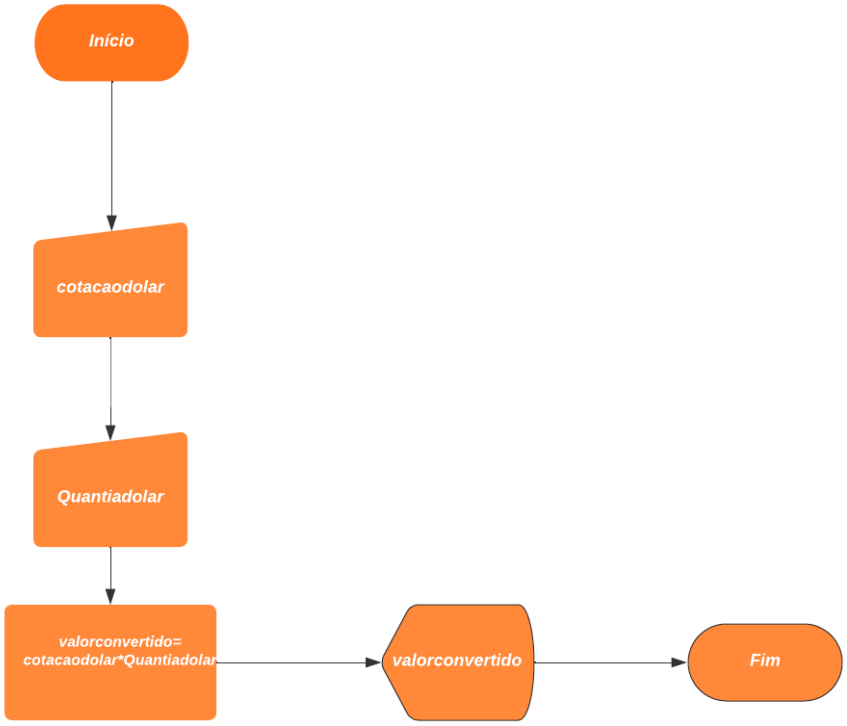
ARAÚJO, S. Lógica de programação e algoritmos. 1. ed. Curitiba: Contentus, 2020. p. 13-15.

Sugestão: use um website para a criação de fluxogramas online (https://lucid.app e https://miro.com)

Resposta: ***Iniciar o algoritmo***

1. ***Obter a cotação atualizada do dólar (variável "cotacaodolar");***
2. ***Ler a quantia em dólares a ser convertida (variável "quantiadolares");***
3. ***Calcular o valor em reais (variável "valorconvertido") usando a fórmula: valorconvertido = quantiadolares * cotacaodolar;***
4. ***Exibir o resultado da conversão (variável "valorconvertido").***

Fim do Algoritmo



QUESTÃO 10



Os sensores de temperatura desempenham um papel fundamental na medição precisa e confiável da temperatura em diversos contextos industriais, científicos e tecnológicos. Esses dispositivos convertem variações térmicas em sinais elétricos mensuráveis, oferecendo uma representação precisa do ambiente térmico em questão. Sua importância é evidente em setores como a indústria automobilística e da saúde, onde são utilizados para monitorar motores, sistemas de arrefecimento e a temperatura corporal de pacientes. Além disso, na automação e na "***Internet das Coisas***", os sensores de temperatura fornecem dados em tempo real para sistemas de controle e monitoramento, permitindo a tomada de decisões rápidas e informadas.

Em suma, esses dispositivos são indispensáveis para a eficiência operacional, prevenção de falhas e danos, promovendo inovação, segurança e eficiência em diversas áreas.

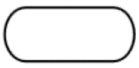
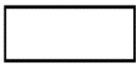
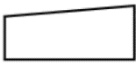
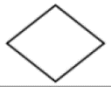
Complete o diagrama de blocos abaixo (fluxograma) a partir do pseudocódigo descrito a seguir que implemente o mapeamento de temperatura de um certo ambiente através de um sensor com as seguintes características:

1. O usuário inserirá a temperatura crítica no ambiente para o aviso sonoro;
2. O sensor avisará uma única vez ao usuário caso o ambiente tenha uma temperatura atual média que ultrapasse o valor crítico configurado inicialmente pelo usuário.

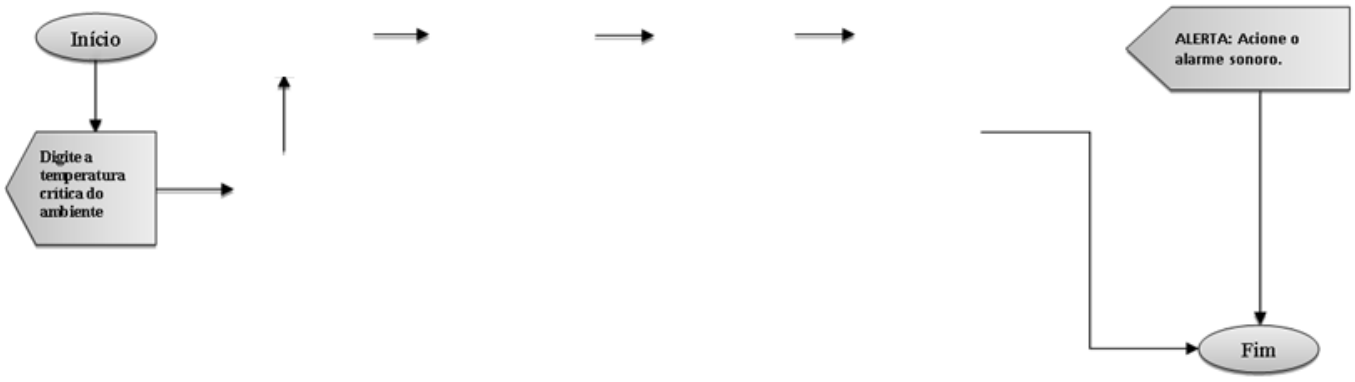
Código:

1.	Algoritmo Controle_Temperatura
2.	var temperatura_atual, temperatura_critica, temperatura_sensor: real;
3.	Início;

4.	escreva("Digite a temperatura crítica aceitável no ambiente: ");
5.	leia(temperatura_critica);
6.	temperatura_sensor ← 20;
7.	escreva("A temperatura registrada pelo sensor (em °C): “, temperatura_sensor);
8.	temperatura_atual ← temperatura_sensor;
9.	se temperatura_atual > temperatura_critica então;
10.	escreva("ALERTA: Acione o alarme sonoro.");
11.	fim se;
12.	fim

Símbolo	Descrição
	Terminal
	Processamento
	Entrada de dado manual
	Exibir
	Conectar
	Comparar

Fluxograma/Diagrama de Blocos:



Sugestão: use um website para a criação de fluxogramas online (https://miro.com)

QUESTÃO 11

Pseudocódigo. Construa um algoritmo na forma de pseudocódigo para efetuar os pagamentos de comissões aos vendedores de peças. Considere que a comissão será estabelecida em 5% do valor total das vendas. Este procedimento requer os seguintes dados na forma de entrada:

1. Identificação do vendedor
2. Código da peça
3. Preço unitário da peça
4. Quantidade vendida

Resposta:

```
Algoritmo Pagamento_Comissao_Vendedor
  // Declaração das variáveis
  Var  identificacao_vendedor, codigo_peca: inteiro
       preco_unitario, total_vendas, comissao: real
       quantidade_vendida: inteiro
  Início
   // Entrada de dados
   escreva("Digite a identificação do vendedor: ");
   leia(identificacao_vendedor);

   escreva("Digite o código da peça: ");
  leia(codigo_peca);

   escreva("Digite o preço unitário da peça: ");
   leia(preco_unitario);

   escreva("Digite a quantidade vendida: ");
   leia(quantidade_vendida);

  // Processamento
   total_vendas ← preco_unitario * quantidade_vendida;
   comissao ← total_vendas * 0.05;

  // Saída de dados
   escreva("Identificação do vendedor: ", identificacao_vendedor);
   escreva("Código da peça: ", codigo_peca);
   escreva("Total de vendas: ", total_vendas);
   escreva("Comissão do vendedor: ", comissao);
 Fim
```

QUESTÃO 12

Linguagem de programação. Uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador. Neste contexto, caracteriza-se por um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador.

Com respeito às características da linguagem de programação, julgue os itens a seguir como **CERTO** (**C**) ou **ERRADO** (**E**).

C	**E**	**1.**	A eficiência de uma linguagem de programação é determinada pela rapidez com que um programa escrito nessa linguagem é executado.
C	**E**	**2.**	Uma das características das linguagens de programação é sua capacidade de expressar instruções de forma precisa e lógica para resolver problemas computacionais.
C	**E**	**3.**	As linguagens de programação são classificadas apenas de acordo com sua sintaxe, não considerando suas características semânticas.
C	**E**	**4.**	Uma linguagem de programação de alto nível é aquela que é mais próxima da linguagem natural humana e requer menos detalhes de implementação em comparação com as linguagens de baixo nível.

Resposta: C; C; E; C

QUESTÃO 13

Linguagem de programação. As linguagens de programação são ferramentas essenciais para desenvolver ferramentas de softwares. Existem duas categorias principais: linguagens de alto, sendo estas mais próximas da linguagem humana e oferecem abstração. Já a linguagem de baixo nível (**Assembly**) são mais próximas da linguagem de máquina e exigem um entendimento profundo do hardware. A escolha entre tais linguagens depende das necessidades do projeto e das preferências dos desenvolvedores.

Com respeito às características das linguagens de baixo e alto nível, julgue os itens a seguir como **CERTO** (**C**) ou **ERRADO** (**E**).

C	**E**	**1.**	Linguagens de alto nível são mais próximas da linguagem natural humana em comparação com as linguagens de baixo nível.
C	**E**	**2.**	Uma característica das linguagens de alto nível é a abstração, que permite aos programadores expressarem algoritmos de forma mais clara e concisa.
C	**E**	**3.**	Linguagens de baixo nível são mais próximas da linguagem de máquina e exigem um conhecimento mais detalhado do hardware do computador.
C	**E**	**4.**	Uma das características das linguagens de baixo nível é sua complexidade, que torna a programação mais difícil e propensa a erros.

Vídeo sugerido:

O que é Assembly:

Vídeo → **https://www.youtube.com/shorts/tXh81qUzsVY**

Acesse – QR CODE

Resposta: C; C; C; C

QUESTÃO 14

Tradutores. Na ciência da computação, tradutores exercem uma função primordial ao facilitar a conversão de código-fonte em instruções compreensíveis pelo sistema computacional. Dentro deste contexto, os tradutores se dividem principalmente em três categorias: montadores, interpretadores e compiladores. Os montadores desempenham o papel de converter o código **Assembly**, uma linguagem de baixo nível, em linguagem de máquina, compreensível pelo hardware. Por outro lado, os interpretadores operam de maneira distinta, executando o código fonte linha por linha em tempo real, convertendo-o dinamicamente em código de máquina durante a execução do programa. Esta diferenciação sutil entre os tradutores exerce uma influência substancial no processo de

desenvolvimento de software, afetando tanto o desempenho quanto a eficiência dos programas resultantes. Assim, a seleção criteriosa do tradutor mais adequado para um determinado projeto requer uma análise minuciosa das necessidades específicas do desenvolvimento de software e das preferências dos programadores.

Com respeito às características das linguagens de baixo e alto nível, julgue os itens a seguir como **CERTO** (**C**) ou **ERRADO** (**E**).

C	**E**	**1.**	Os três tipos principais de tradutores utilizados em linguagens de programação são montadores, interpretadores e compiladores.
C	**E**	**2.**	A função principal de um montador é converter o código de máquina em código Assembly.
C	**E**	**3.**	Um interpretador executa o código fonte linha por linha, convertendo-o em código de máquina em tempo real.
C	**E**	**4.**	A principal diferença entre um compilador e um interpretador é que um compilador traduz todo o código fonte para código de máquina de uma vez, enquanto um interpretador executa o código fonte linha por linha.

Aula sugerida:

O Compilador:

Vídeo → **https://www.youtube.com/watch?v=afUiVvDUIRA**

Acesse – QR CODE

Resposta: C; E; C; C

QUESTÃO 15

Tipo de dados e variáveis. Com respeito à classificação de tipo de dados, julgue os itens a seguir como **CERTO** (**C**) ou **ERRADO** (**E**).

C	**E**	**1.**	O tipo de dado "inteiro" é utilizado para armazenar valores numéricos com casas decimais.
C	**E**	**2.**	O tipo de dado "*caracter*" é utilizado para armazenar letras, números e símbolos.
C	**E**	**3.**	Variáveis do tipo "*constante*" podem ter seus valores alterados durante a execução do programa.
C	**E**	**4.**	Os dados de tipo *"real"* são aqueles que podem possuir componentes decimais ou fracionários, e podem também ser positivos ou negativos.
C	**E**	**5.**	O tipo de dado "*lógico ou booleano*" é utilizado para representar valores lógicos, como verdadeiro ou falso.

Leitura sugerida (disponível em livros digitais na plataforma "**Biblioteca Virtual**"):

ARAÚJO, S. Lógica de programação e algoritmos. 1. ed. Curitiba: Contentus, 2020. p. 23-24.

Resposta: E; C; E; C; C

QUESTÃO 16

Variáveis. Indique a seguir quais dos seguintes identificadores são permitidos (corretos):

1.	ENDEREÇO	**11.**	FONE$COM
2.	NAMEUSER	**12.**	NOME*USUÁRIO
3.	NOME_USUÁRIO	**13.**	END*A-6
4.	CIDADE3	**14.**	#CABEC
5.	REAL	**15.**	SOBRE NOME
6.	CENT	**16.**	(X)
7.	BRASIL21	**17.**	U2

8. AB*C	**18.** REPITA
9. "ALUNO"	**19.** ATE
10. DIA/MÊS	**20.** #TESTE

Leitura sugerida (disponível em livros digitais na plataforma "**Biblioteca Virtual**"):

ARAÚJO, S. Lógica de programação e algoritmos. 1. ed. Curitiba: Contentus, 2020. p. 25-26.

Aula sugerida:

Variáveis:

Vídeo → **https://www.youtube.com/watch?v=SEQ57ilIdy4**

Acesse – QR CODE

Resposta: ***Corretos:***

ENDEREÇO	***REAL***
NAMEUSER	***CENT***
NOME_USUARIO	***REPITA***
BRASIL21	***ATE***
CIDADE3	***U2***